LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Übung

Einführung in GIS und thematische Kartographie



Ablauf

1. Einführung, Kartenwerke, Einstieg in ARCGIS
2. Arbeiten mit topographischen Karten (TK L 7934 München)
3. Arbeiten mit digitalen Kartenwerken
4. Konstruktion eines Kartennetzentwurfs
5. Projektionen in ARCGIS, Vergabe des Kursprojektes
6. Referenzieren und Anpassen von digitalen Rasterbildern von Karten
7. Anlegen einer Datenstruktur für GIS-Vektordaten, Digitalisieren der räumlichen Lage der Geo-Objekte
8. Attributierung der Vektordaten (Eigenschaften der gespeicherten Vektorobjekte)
9. Visualisierung der Objekte
10. Aktualisierung der Objekte
11. Kartenlayout mit GIS
12. Fertigstellung der GIS-Kartenprojekte und Vorbereitung der Abgabe

Bedingungen zum Belegen des Praktikums

- **Anwesenheit wird nicht überprüft => Eigenverantwortung!**
  - Bei Zoom-Sitzungen gibt es eine Protokolldatei der Zoom-App mit allen Anmeldungen
  - Einzelne Übungsaufgaben (gerade bei GIS-Projekten) bauen aufeinander auf.
  - D.h. wenn Sie fehlen, müssen Sie den Stoff der jeweiligen Stunde selbst bis zur nächsten Veranstaltung nachbearbeitet haben, um weiter mitarbeiten zu können.
- Arbeitsblätter (z.B. Examen des ESRI-Online-Tutorial), Aufgaben und Abschlusskarten **fristgerecht bearbeiten**
  - Freiwillige Aufgaben und Fleißaufgaben sind sehr zu empfehlen!
  - In den Tutorenstunden können Sie Fragen zum Kurs mit den Tutoren besprechen
- Für die Sicherung Ihrer Daten sind Sie **selbst verantwortlich**!
  - z.B. USB-Speicher (GIS-Projekte benötigen i.d.R. sehr viel Speicherplatz)

ECTS-Punkte

Ein Rechenbeispiel:



Quelle: Universität Wien/Christoph Wannerer; https://youtu.be/O4ZwdIu0fT8 (29.09.20)

3 ECTS für einen Kurs, d.h. …

bei einer Ansetzung der Veranstaltung mit 2 Wochenstunden => Zeitaufwand:

- 1 ECTS-Punkt ≡ Arbeitszeit von ca. max. 30h => 3 ECTS x 30 h = 90 h
- Bei 15 Wochen im Wintersemester (90h/15) wären das **mindestens 6 h pro Woche anzusetzender Zeitaufwand**!
- D.h. abzüglich 90 Min Kurszeit bleiben **4,5 h für Arbeiten außerhalb des Hörsaals bzw. des Kurses zur Vor- oder Nachbereitung etc.!**

Modulprüfung „Grundlagen Geographische Informationssysteme“

Termin: zur Vorlesungszeit, i.d.R. in der letzten Vorlesungswoche

Homepage des Departments: www.geographie.uni-muenchen.de

- Anmeldetermine beachten (=> Veröffentlichung der Studiengangskoordination), danach…
- Anmeldung über LSF
- Zulassung zur Klausur prüfen => Listen mit zugelassenen bzw. nicht zugelassenen Studierenden vor dem Klausurtermin (ca. ab KW 02) vom Prüfungsamt bekanntgegeben – im Zweifel direkt Meldung beim PANI!
- Nachteilsausgleich rechtzeitig beantragen

Nur über LMU-Moodle verfügbar!
Einschreibeschlüssel: gis_macht_spass

WO LIEGEN DIE KURSUNTERLAGEN ?

Übungswoche 1: Organisatorisches; Analoge und digitale Kartenwerke

Aufgaben für diese Übungswoche 688.3KB Hochgeladen 6.10.2022 17:33

01.1 Praxistipp - Der CIP-Arbeitsplatz 1

Lokale Festplatten, Daten-Server, Desktop-Verknüpfungen und Verbindung von Netzlaufwerken

01.2 Praxistipp - Der CIP-Arbeitsplatz 2

Anzeigen versteckter Dateien und löschen temporärer Dateien

01.3 Systematik der Benennung topographischer Karten: Rahmenblätter

01.4 Systematik der Benennung topographischer Karten: Amtliche Topographische Karten (ATK); neu seit 2010

Aufgabe - Beispiele amtlicher Kartenwerke 2.6MB Hochgeladen 28.09.2020 10:38

Auf den zur Verfügung gestellten Folien finden Sie ausgewählte Bildbeispiele amtlicher topographischer Karten. Untersuchen Sie diese im Rahmen ihres Selbststudiums mit Hilfe der dort angegebenen Literatur (eBook & in der Bibliothek vorhanden).

Sollte der Zugriff auf das Fachbuch über den Link der Uni Bibliothek zum Volltext gerade nicht funktionieren, so liegt das sicher daran, dass gerade viele Nutzer (der ganze Kurs zeitgleich) auf das gleiche Buch zugreifen wollen. Dann mit etwas Geduld einfach etwas später nochmal versuchen ...

Amtliche Topographische Karten, Umgebungskarten, Übersichtskarten 4.8MB Hochgeladen 11.11.2021 19:59

Faltblatt des Bayerischen Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung zur neuen Kartenserie ATK25, UK50 und ATK100. Mehr dazu unter: www.ldbv.bayern.de => Produkte => Topographische Karten

Aufgabe - Getting Started with ArcGIS Pro

Learn the essential concepts you need to jumpstart your productivity with ArcGIS Pro. This course introduces the ribbon-style interface, project-based organization, key capabilities, and ArcGIS Pro terminology. This course is intended for people migrating from ArcMap. New to ArcGIS? See ArcGIS Pro Basics.

Wichtige Vorbereitung für die nächste Woche:

Zur Vorbereitung für U2

Selbststudium der zwei Faltblätter der *Bayerischen Vermessungsverwaltung* und des *Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg* mit wertvollen Tipps **zum Thema Arbeiten mit Topographischen Karten** (Grundlagen, Koordinatensysteme, Messen in Karten, Nordrichtungen etc.)

NB: Für die Übungsaufgaben der kommenden Woche wird die TK L 7934 **München** benötigt (enthalten in ihrem Begrüßungspaket der Fachschaft Geographie).

Video 1.1

Video 1.2

IHR CIP-ARBEITSPLATZ...

Aufgabe:
Durcharbeiten des Abschnitts BASICS im Moodle-Kurs *Nutzung der CIP-Infrastruktur der LMU Fakultät für Geowissenschaften*

Inhaltsverzeichnis

1. Welche Kennungen habe ich und welche brauche ich?
2. Zoom - Das digitale Kommunikationstool an der LMU
3. CIP - Was ist das eigentlich?
   3.1. Wofür benötige Ich das Angebot der CIP-Computer überhaupt?
   3.2. Welche Regeln gelten bei der Benutzung des CIP?
4. Wie kann ich die CIP-Räume nutzen?
   4.1. CIP-Nutzung in Präsenz
   4.2. Nutzung der CIP-Computer per Remote
   4.3. Druckernutzung
5. Umgang mit den eigenen Daten
   5.1. Private Datensicherung
   5.2. Lokaler Datenspeicher
   5.3. Cloud-Storage
   5.4. Direkte Datentransfers
   5.5. Servernutzung im CIP-Pool
   5.6. Data Management 101
6. Software
   6.1. ArcGIS Pro am Heimrechner
   6.2. ArcGIS Pro im CIP
   6.3. SPSS auf Windows
   6.4. SPSS auf MacOS
   6.5. ERDAS Imagine
   6.6. Ich nutze kein Windows – was nun?
   6.7. Software Library

Das CIP-Team der Fakultät für Geowissenschaften hat einen Moodle-Kurs zusammengestellt, in dem die wichtigsten Fragen rund um das Thema Nutzung der CIP-Kapazitäten im Rahmen eines digitalen Semesters behandelt werden.

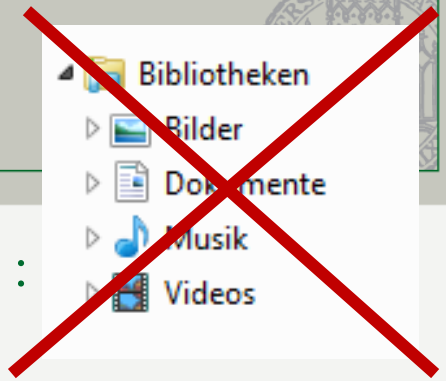
Speziell werden Themen angesprochen, die für unsere neu hinzukommenden Studierenden im 1. Semester von Bedeutung sind. Die Themen reichen dabei auch etwas über den Tellerrand des CIP hinaus, indem auch verwandte Themen der digitalen Lehre behandelt werden, z.B. :

- Wie benutze ich Zoom?
- Wie melde ich mich im LSF für Kurse und Prüfungen an? usw.)

Der Einschreibschlüssel für den Kurs lautet:
CIP4evR

LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Nutzung der lokalen Festplatten



Es gibt an jedem CIP-Arbeitsplatz zwei lokale Laufwerke :

C: **nur für das Betriebsystem! => Hier nichts speichern !!!**

- *Bei Windows liegt der voreingestellte Bereich für „**Eigene …“ Bibliotheken** und "**Temporäre Internetdateien**" (=> **Löschen nach jeder Sitzung!!!)** für jedes Konto getrennt auf der Systemplatte. Hier haben Sie nur wenig Speicherplatz!*

D: **für Daten**, mit drei zugänglichen Ordnern:

- **D:\WiSe**… zum Speichern von Daten im WiSe - wird im darauf folgenden SoSe gelöscht
- **D:\SoSe**.. zum Speichern von Daten im SoSe - wird im darauf folgenden WiSe gelöscht
- **D:\Temp** zur kurzeitigen Speicherung gedacht, der Inhalt kann jederzeit gelöscht werden, *aber keinesfalls den Ordner D:\Temp selbst löschen !*
- **Für Ihre Daten sind Sie selbst verantwortlich !**
- **Daten nur auf D:\SoSe.. oder D:\WiSe…. speichern !**
- **Sichern wichtiger Daten nach jeder Sitzung nicht vergessen !**

CIP-Netiquette

- NICHT im CIP-Raum Essen und wenn möglich, auch nicht direkt am Arbeitsplatz Trinken. Die Menge an Essensresten unter den Tischen jedes Jahr ist gewaltig.

- Lost & Found für USB-Sticks (landen meistens beim CIP-Team)
  - einfach eine eMail an das CIP-Team cip.team@geo.uni-muenchen.de
  - bitte auch: eMail, wenn einer gefunden wird
  - Abholung der Sticks entweder nach Vereinbarung, oder zur CIP-Sprechstunde

- KEIN Abstecken von Monitoren/PCs an Steckerleisten, um z.B. das Handy aufzuladen.

- **Nach beenden der Arbeit am Computer:** vom System **ABMELDEN**, nicht SPERREN. Wenn die Sitzung nur gesperrt wird, wird das automatische Herunterfahren (damit auch Updates…) verhindert.

- Belegplan der CIP-Räume einsehbar https://www.geo.lmu.de/geographie/de/das-department/einrichtungen/computerraeume/

- Unbedingt immer ihre Daten auf D:/WS… manuell auch auf Stick sichern.

Eigene Aufgabenstellung (vgl. Moodle)

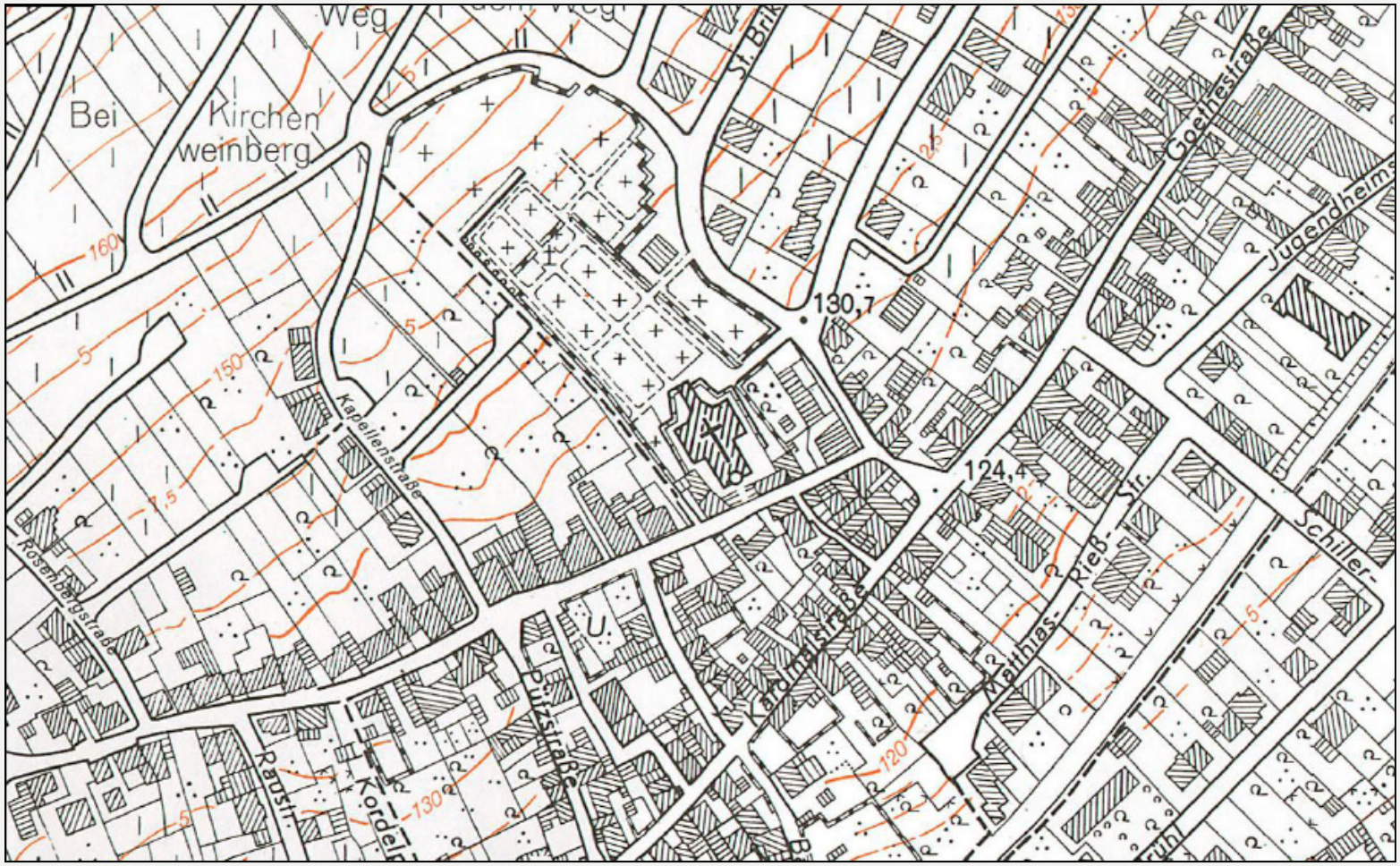
BEISPIELE AMTLICHER KARTENWERKE

Aufgabe

Auf den folgenden Folien finden Sie **ausgewählte Bildbeispiele amtlicher topographischer Karten.**

1. **Untersuchen Sie diese** im Rahmen ihres Selbststudiums mit Hilfe der angegebenen Literatur (eBook & in der Bibliothek vorhanden):
   - **Hake, Günter, Grünreich, Dietmar & Meng, Liqiu (8. Auflage 2002): Kartographie - Kap. 9.2.4 Überblick zu den topographischen Karten.** Berlin (de Gruyter); (im Online-Katalog der UB zu finden unter dem Autor Meng, Liqiu)
   - **S.436 ff.**
2. **Klären Sie die Begriffe:** Grundkarte, Folgekarte, Gradabteilungskarte
3. **Vergleichen Sie die abgebildeten Kartenbeispiele anhand der nachfolgenden Leitfragen** in Bezug auf ihre wichtigen Eigenschaften wie z.B.
   - Art der Entstehung (Grundkarte vs. Folgekarte), Benennung der Karten
   - Karteninhalt und jeweilige Genauigkeit der Darstellung
   - Art der Reliefdarstellung

Deutsche Grundkarte 1:5.000

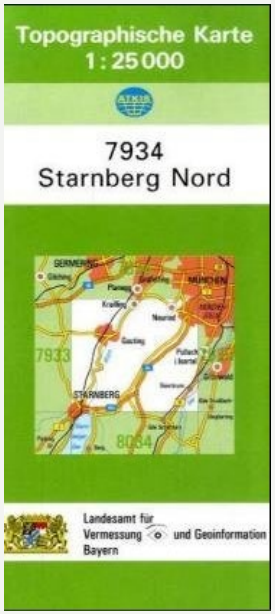


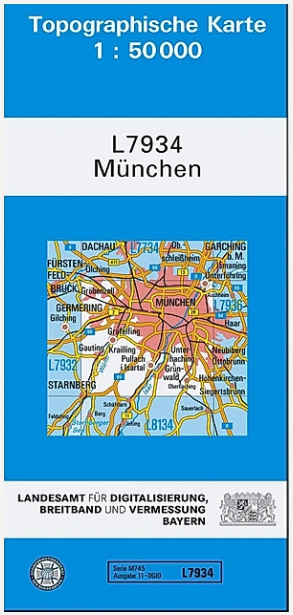
Video 1.3

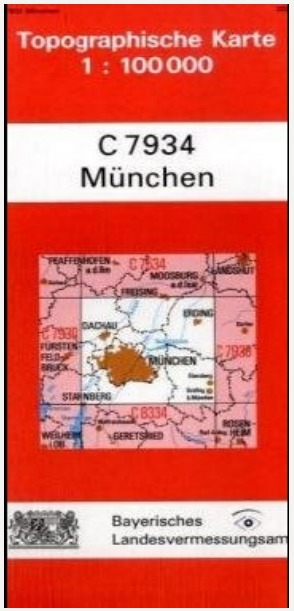
Benennung der Karten

DIE RAHMENKARTEN

Die Rahmenblätter: TK 25 / TK 50 / TK 100 / TÜK 200





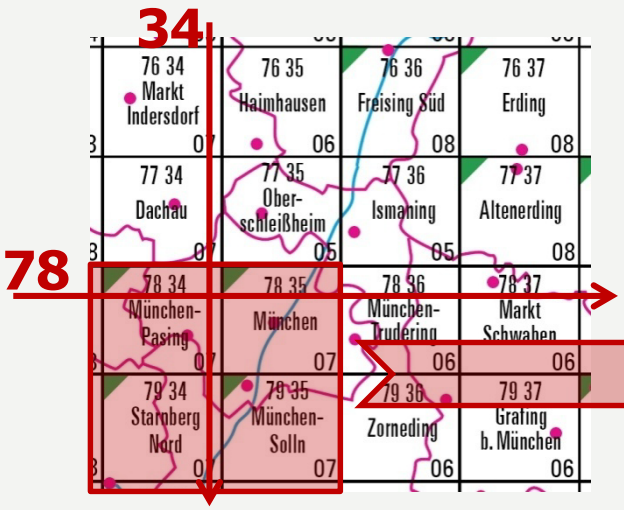




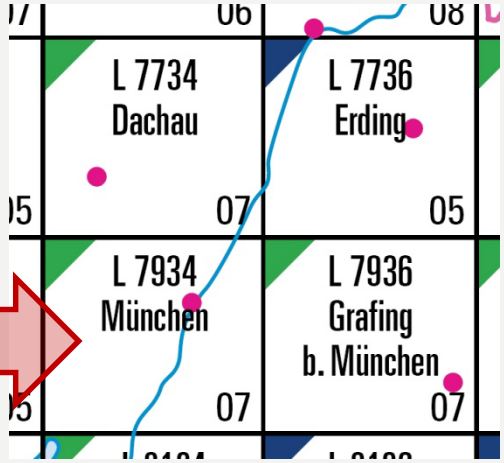
- Die „alten“ Rahmenblätter sind klar nach geographischem Netz geschnitten (Blattschnitt) und schließen überlappungsfrei aneinander an
- Seit 2010 gibt es eine **neue Kartenserie: ATK25, UK50 und ATK100**

TK 25 / TK 50 / TK 100 / TÜK 200

1:25.000



1:50.000



1:100.000



Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung

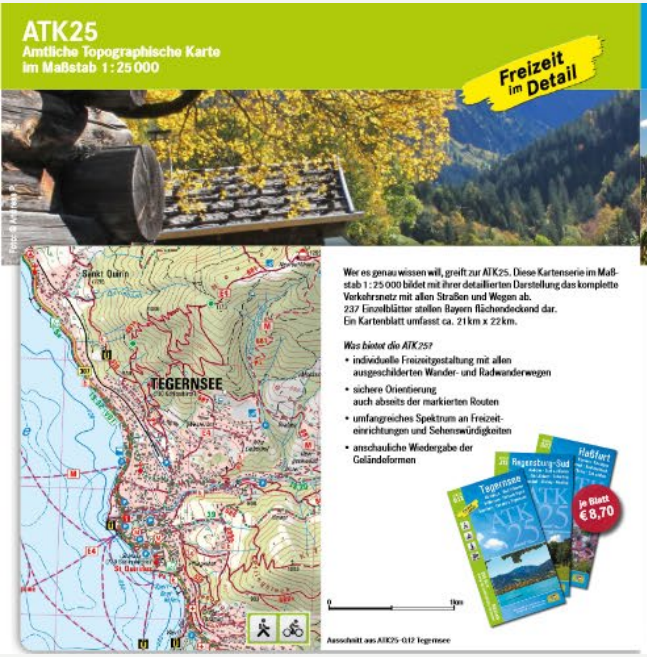
Video 1.4

Benennung der Karten

DIE NEUE KARTENSERIE ATK25, UK50 UND ATK100



Amtliche Topographische Karten, Umgebungskarten, Übersichtskarten ATK25, UK50, ATK100

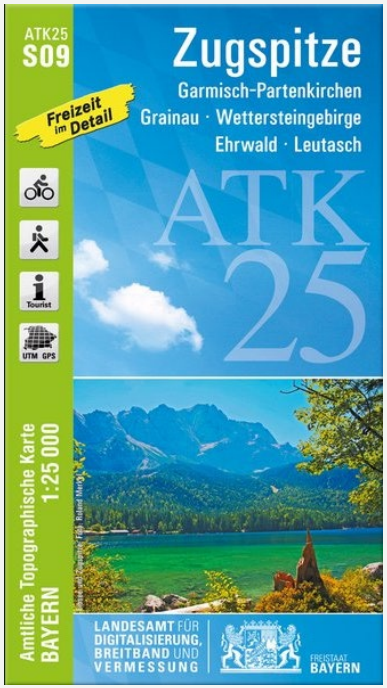






https://vermessung.bayern.de/file/pdf/5766/Faltblatt_TopKarten.pdf

ATK25 - Amtliche Topographische Karte 1:25.000



Die Kartenserie ATK25 ersetzt die bisherigen TK25-Rahmenblätter

- 237 Kartenblätter decken das gesamte bayerische Staatsgebiet ab
- jedes Kartenblatt wird nach ca. 5 Jahren neu bearbeitet und gedruckt
- 3,5-fach größere Kartenfläche
- großzügigerer Überlappungsbereich zu Nachbarblättern
- Karte doppelseitig bedruckt
- plastische Geländeschummerung
- UTM-Kilometergitter

Neues Blatteinteilungssystem der ATK25: **Buchstabe + Zahl + Ortsname**

- Buchstabe beginnend mit A, von Nord nach Süd
- Zahl beginnend mit 01, von West nach Ost
- z.B. **S09 Zugspitze**

Vgl.: https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/3738/DieBayerischeATK25.pdf



Absolvieren Sie dieses Tutorial bis spätestens zur dritten Übungswoche!

Eigene Aufgabenstellung in Moodle…

Eigenarbeit neben dem Praktikum

(außerhalb der Kursstunden an den CIP Rechnen)

EINSTIEG IN ARCGIS

Auf dem Desktop der CIP-Computer finden Sie ein Icon mit dem Namen ArcGIS PRO:

Anleitung für die Lizensierung von ArcGIS-Pro Desktop (alle Pro Versionen, nicht für ältere Versionen von ArcGIS Desktop):
https://moodle.lmu.de/mod/book/view.php?id=477000&chapterid=52947
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unser CIP-Team:
cip.team@geo.uni-muenchen.de

Erhalt eines Zertifikats nach bestandenem Kurs => keine Abgabe



Esri

hereby recognizes that

Jochen Henkel

has successfully completed the web course

Getting Started with GIS
(for ArcGIS 10)

9 hours of training

Completed on September 21, 2012

Jack Dangermond, President

esri

Esri Training | esri.com/training

Kann als PDF gespeichert werden…





Besonders in diesen Zeiten – viel Eigenverantwortung gefordert!

Wo bekommen Sie Hilfe:

- Tutoren bieten Sprechzeiten an
- Moodle – z.B. Abschnitt *Troubleshooting* => Hilfe zur Selbsthilfe!
- Technische Probleme => CIP-Team cip.team@geo.uni-muenchen.de

Arbeitsaufträge =>

Übersicht über die Aufgaben für diese Übungswoche

01.3 Systematik der Benennung topographischer Karten: Rahmenblätter

01.4 Systematik der Benennung topographischer Karten: Amtliche Topographische Karten (ATK); neu seit 2010

Aufgabe - Beispiele amtlicher Kartenwerke 2.6MB Hochgeladen 28.09.2020 10:38

Auf den zur Verfügung gestellten Folien finden Sie ausgewählte Bildbeispiele amtlicher topographischer Karten. Untersuchen Sie diese im Rahmen ihres Selbststudiums mit Hilfe der dort angegebenen Literatur (eBook & in der Bibliothek vorhanden).

Sollte der Zugriff auf das Fachbuch über den Link der Uni Bibliothek zum Volltext gerade nicht funktionieren, so liegt das sicher daran, dass gerade viele Nutzer (der ganze Kurs zeitgleich) auf das gleiche Buch zugreifen wollen. Dann mit etwas Geduld einfach etwas später nochmal versuchen ...

Weitere Aufgaben:

- Reading => Vorbereitung für die **kommende Übungswoche**
- Moodle-Kurs zum CIP-Arbeitsplatz (**bis zur dritten Übungswoche**)
- Online-Tutorial zu ArcGIS Pro (**bis zur vierten Übungswoche**)